

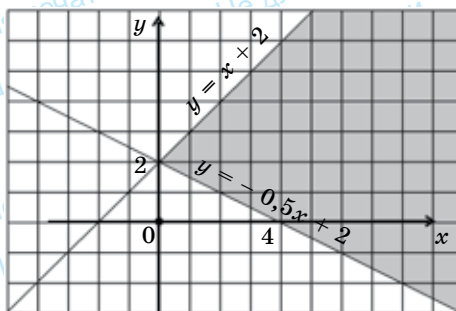


Рис. 2.1

2.2. ФОРМУЛЫ КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ

Формула для общего случая

Пример 1. Решим квадратное уравнение $3x^2 - 6x + 2 = 0$.

▲ Сначала выделим полный квадратного трехчлена:

$$3x^2 - 6x + 2 = 3(x^2 - 2x) + 2 = 3(x^2 - 2x + 1 - 1) + 2 = 3(x - 1)^2 - 3 + 2 = \\ = 3(x - 1)^2 - 1.$$

Тогда данное квадратное уравнение записывается так: $3(x - 1)^2 - 1 = 0$

$$\text{или } (x - 1)^2 = \frac{1}{3}.$$

Отсюда

$$|x - 1| = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x - 1 = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}. \text{ Ответ: } x_{1/2} = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}. \blacksquare$$

Решите уравнение $ax^2 + bx + c = 0$.

(1)

$$\begin{aligned} \triangle ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \cdot x \right) + c = \\ &= a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} \right) + c - \frac{b^2}{4a} = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}. \end{aligned}$$

Тогда квадратное уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0$$

записывается в виде

$$a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = 0,$$

или в виде

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}. \quad (2)$$

Уравнения (1) и (2) равносильны. Так как $4a^2 > 0$, то существование корней уравнения (2) зависит от знака числителя $b^2 - 4ac$, называемого **дискриминантом**¹ квадратного уравнения (1). Его обозначают буквой D . Итак, квадратное уравнение (1) записывается в виде

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}. \quad (3)$$

а) Если $D > 0$, то уравнение (3) имеет вид

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{D}{4a^2}}.$$

Откуда

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac. \quad (4)$$

В этом случае квадратное уравнение имеет два корня:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac. \quad (5)$$

Формулы (4) и (5) являются **формулами корней квадратного уравнения**.

б) Если $D = 0$, то уравнение (3) имеет вид

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0, \text{ откуда } x = -\frac{b}{2a}.$$

В этом случае квадратное уравнение имеет один корень (иногда говорят, что уравнение имеет два равных корня):

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

в) Если $D < 0$, то из неравенств $\frac{D}{4a^2} < 0, \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$ следует, что равенство (3) не может выполняться ни при каком действительном значении переменной x . В этом случае квадратное уравнение не имеет действительных корней. ■

¹ Это слово произошло от латинского слова *discriminatio* – определение, различие, разделение. По знаку дискриминанта можно определить (различить), сколько корней имеет данное квадратное уравнение.

Пример 2. Решим уравнение $3x^2 - 6x + 2 = 0$ с помощью формулы.

▲ $a = 3$, $b = -6$, $c = 2$. Тогда $D = (-6)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 36 - 24 = 12 > 0$, т.е. уравнение имеет два корня:

$$x_{1,2} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{12}}{2 \cdot 3} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{6} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{3} = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Ответ: $1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. ■

Пример 3. Решим уравнение $4x^2 - 5x - 21 = 0$.

▲ Здесь $a = 4$, $b = -5$, $c = -21$. Тогда

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-21) = 25 + 336 = 361 = 19^2.$$

Т. к. $D > 0$, то из формулы (4) имеем:

$$x_{1/2} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{19^2}}{2 \cdot 4} = \frac{5 \pm 19}{8}.$$

$$\text{Отсюда } x_1 = \frac{5 - 19}{8} = -\frac{7}{4} = -1\frac{3}{4}, \quad x_2 = \frac{5 + 19}{8} = 3. \quad \blacksquare$$

Пример 4. Решим уравнение $2x^2 - 7x = 0$.

▲ Записав это неполное квадратное уравнение в виде $x(2x - 7) = 0$, мы можем легко найти его корни: $x_1 = 0$, $x_2 = 3,5$. Однако эти корни можно найти и с помощью формулы (4). Здесь $a = 2$, $b = -7$, $c = 0$. Тогда $D = 49 - 4 \cdot 2 \cdot 0 = 7^2$. Т. к. $D > 0$, то из формулы (4) имеем:

$$x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2} = \frac{7 \pm 7}{4}. \quad \text{Отсюда } x_1 = 0, \quad x_2 = 3,5. \quad \blacksquare$$

Пример 5. Решим уравнение $3x^2 - 2x + 7 = 0$.

▲ Т.к. $D = 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot 7 = 4 - 84 = -80 < 0$, то уравнение не имеет корней. ■

Пример 6. Решим уравнение $9x^2 - 12x + 4 = 0$.

$$\text{▲ Т.к. } D = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 144 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 0, \text{ то } x_1 = x_2 = \frac{12}{2 \cdot 9} = \frac{2}{3}. \quad \blacksquare$$

Пример 7. Решим уравнение $4x^2 - 12x + 7 = 0$.

▲ $D = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 7 = 144 - 112$. Т.к. $D > 0$, то из формулы (4) имеем:

$$x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{32}}{2 \cdot 4} = \frac{3 \pm \sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Отсюда } x_1 = \frac{3 - \sqrt{2}}{2}, \quad x_2 = \frac{3 + \sqrt{2}}{2}. \quad \blacksquare$$

Из вычислений следует, что дискриминант квадратного уравнения не всегда является квадратом рационального числа, т.е. корни квадратного уравнения не всегда могут выражаться рациональными числами.

Формула в случае, когда b – чётное число

Если b является чётным числом, то формулу (4) можно упростить. Действительно, если $b = 2k$, то $D = b^2 - 4ac = 4k^2 - 4ac = 4(k^2 - ac)$. Если $D > 0$, то из формулы (4) имеем:

$$x_{1,2} = \frac{-2k \pm \sqrt{4(k^2 - ac)}}{2a} = \frac{-2k \pm 2\sqrt{k^2 - ac}}{2a} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}, \text{ т.е.}$$

$$x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}, \text{ где } b = 2k. \quad (6)$$

Если $D < 0$, то уравнение корней не имеет.

Пример 8. Решим уравнение $9x^2 - 14x + 5 = 0$.

▲ Т. к. $b = -14 = -2 \cdot 7$, то из формулы (6) имеем:

$$x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 9 \cdot 5}}{9} = \frac{7 \pm 2}{9} \Rightarrow x_1 = \frac{5}{9}, x_2 = 1. \blacksquare$$



Практическая работа

В школе прошел круговой турнир по игре “Тоғызқұмалақ”. По правилам игры каждая пара соперников в начале партии и в ее конце должны обмениваться рукопожатиями. В турнире было зафиксировано всего 306 рукопожатий. Каково количество участников данного турнира?

Упражнения

A

2.29. В уравнении, заданном в виде $ax^2 + bx + c = 0$, укажите коэффициенты a , b и c , определите дискриминант и количество корней:

1) $x^2 - 5x + 6 = 0$;

2) $x^2 - 5x + 4 = 0$;

3) $2x^2 + x - 3 = 0$;

4) $3x^2 - 2x - 1 = 0$;

5) $3x^2 - 13x + 14 = 0$;

6) $5x^2 - 9x - 2 = 0$;

7) $y^2 - y - 20 = 0$;

8) $16x^2 - 8x + 1 = 0$.